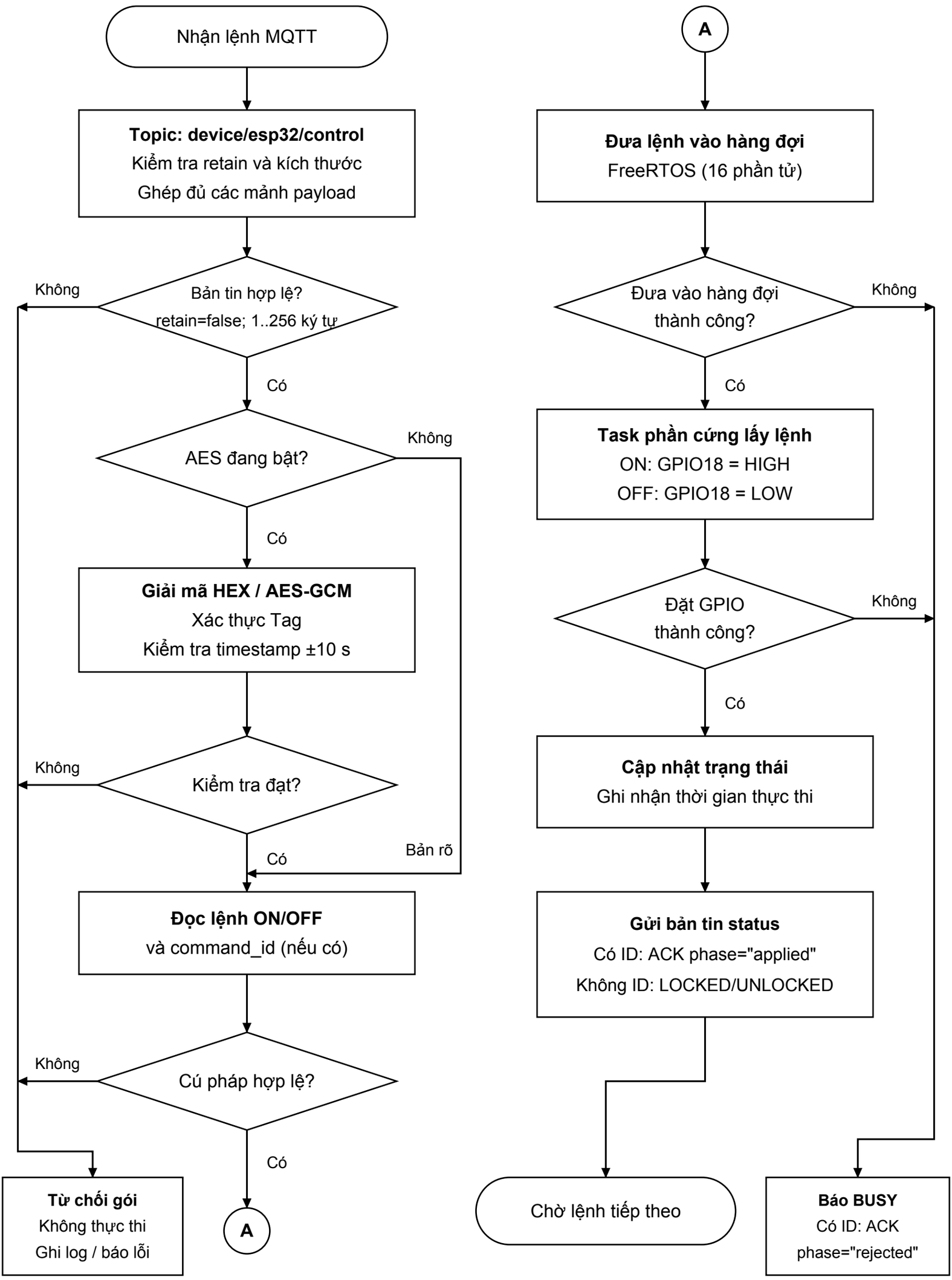

TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA
THỰC THI VÀ PHẢN HỒI
Nhận lệnh MQTT
Topic: device/esp32/control
Kiểm tra retain và kích thước
Ghép đủ các mảnh payload
Bản tin hợp lệ?
retain=false; 1..256 ký tự
Không
Có
AES đang bật?
Không
Có
Giải mã HEX / AES-GCM
Xác thực Tag
Kiểm tra timestamp ±10 s
Kiểm tra đạt?
Không
Có
Bản rõ
Đọc lệnh ON/OFF
và command_id (nếu có)
Cú pháp hợp lệ?
Không
Có
Từ chối gói
Không thực thi
Ghi log / báo lỗi
A
A
Đưa lệnh vào hàng đợi
FreeRTOS (16 phần tử)
Đưa vào hàng đợi
thành công?
Không
Có
Task phần cứng lấy lệnh
ON: GPIO18 = HIGH
OFF: GPIO18 = LOW
Đặt GPIO
thành công?
Không
Có
Cập nhật trạng thái
Ghi nhận thời gian thực thi
Gửi bản tin status
Có ID: ACK phase="applied"
Không ID: LOCKED/UNLOCKED
Chờ lệnh tiếp theo
Báo BUSY
Có ID: ACK
phase="rejected"